

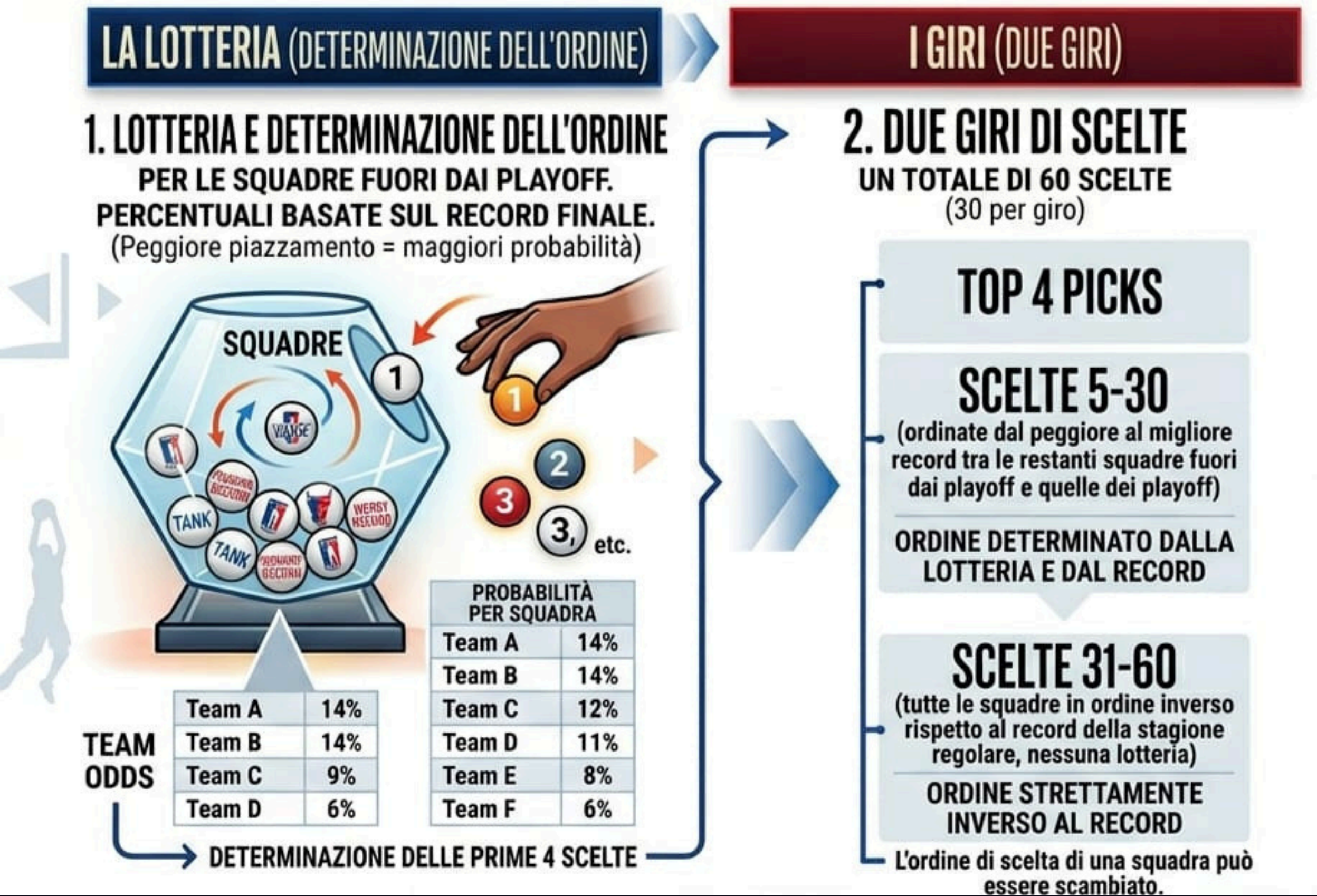


NBA MOCK DRAFT

Predizione del Draft Pick con Random Forest



COME FUNZIONA IL DRAFT NBA



IL PROBLEMA

Dato un giocatore con certe statistiche, a che pick sarebbe stato scelto?

dataset

modello

predizione

IL DATASET

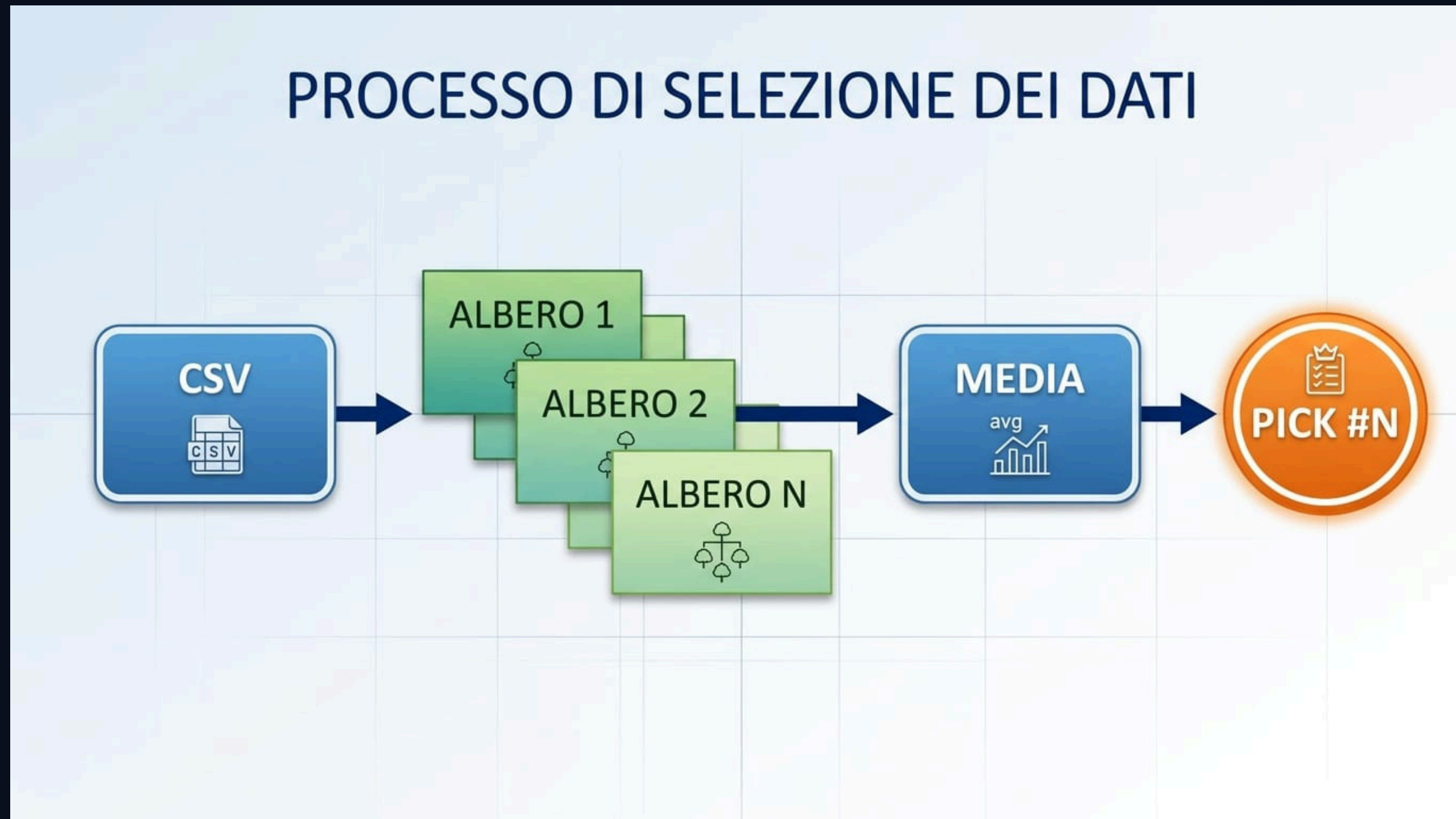
1922

giocatori NBA

1989 - 2021

PLAYER	Year	Overall Pick	PPG
LeBron James	2003	1	27.1
Nikola Jokić	2014	41	19.7
Jrue Holiday	2009	17	16.2

PERCHÉ RANDOM FOREST



100 Alberi | **profondità massima 8** | **output numerico**

IL DATASET CONTIENE ERRORI UMANI



PICK #1
KWAME BROWN 6.6PPG



PICK #41
NIKOLA JOKIC 3X MVP regular season

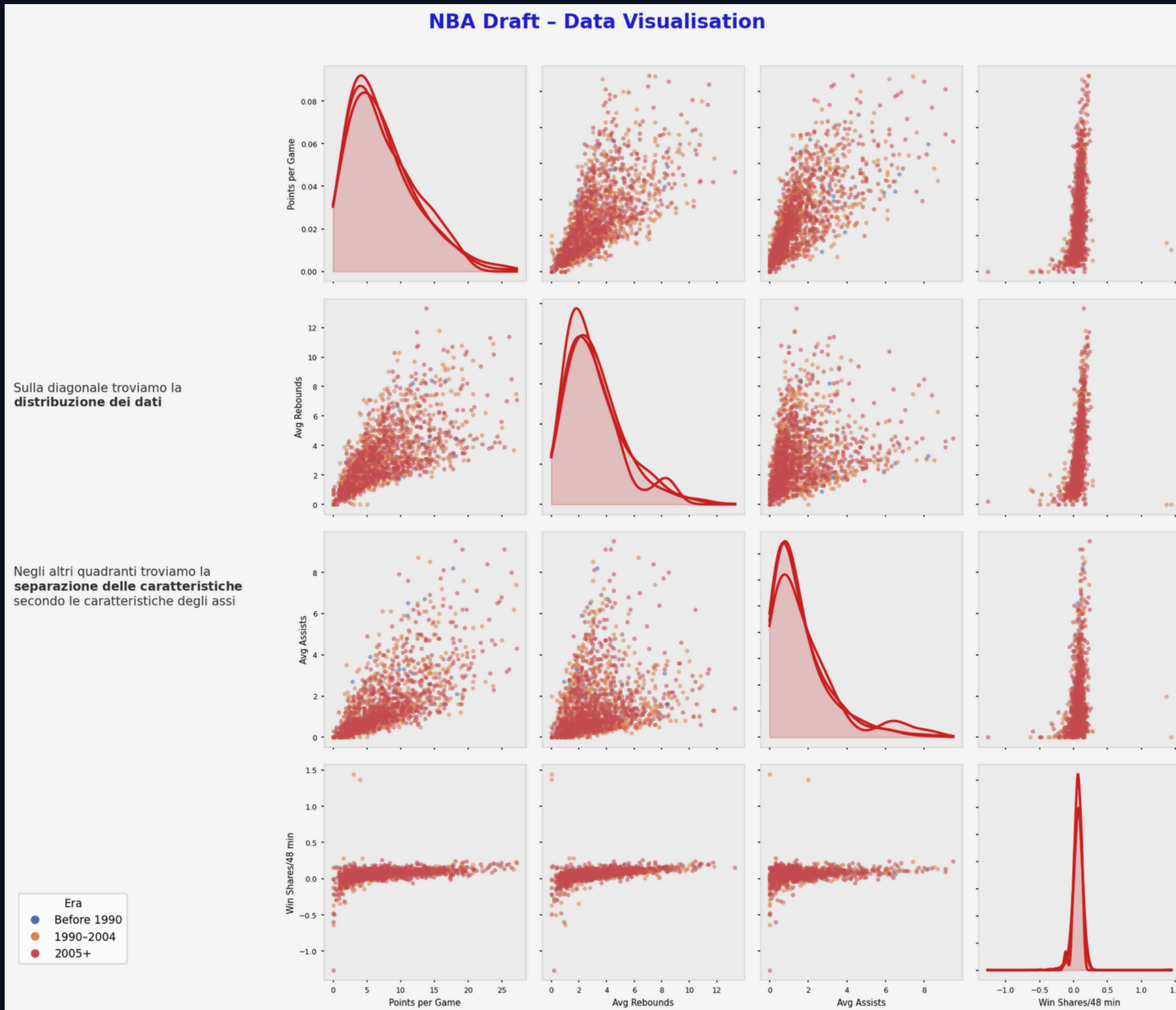
SCORE COMPOSITO

$$\text{score} = \sum (\text{percentile}(\text{stat}) \times \text{peso})$$

STATISTICA	VALORE INSERITO	PERCENTILE	PESO	CONTRIBUTO
PPG	27	98%	25%	0.245
WS/48	0.23	95%	20%	0.190
BPM	8.9	97%	18%	0.175
VORP	142	99%	15%	0.149
AST	7.4	91%	8%	0.073
REB	7.5	85%	8%	0.068
TOTALE	//	//	100%	≈ 0.95 → Pick #3

DATA VISUALIZATION: PAIRPLOT

PPG e WS/48
mostrano la
separazione più
netta tra pick
alte e basse



La diagonale
mostra
distribuzioni
skewed verso
destra: pochi
fenomeni, tanti
mediocri

DATA VISUALIZATION: FEATURE IMPORTANCE



Il Random Forest assegna automaticamente
il peso a ogni feature durante il training



**PPG è la statistica più importante vale da sola più
del 40% dell'overall pick**

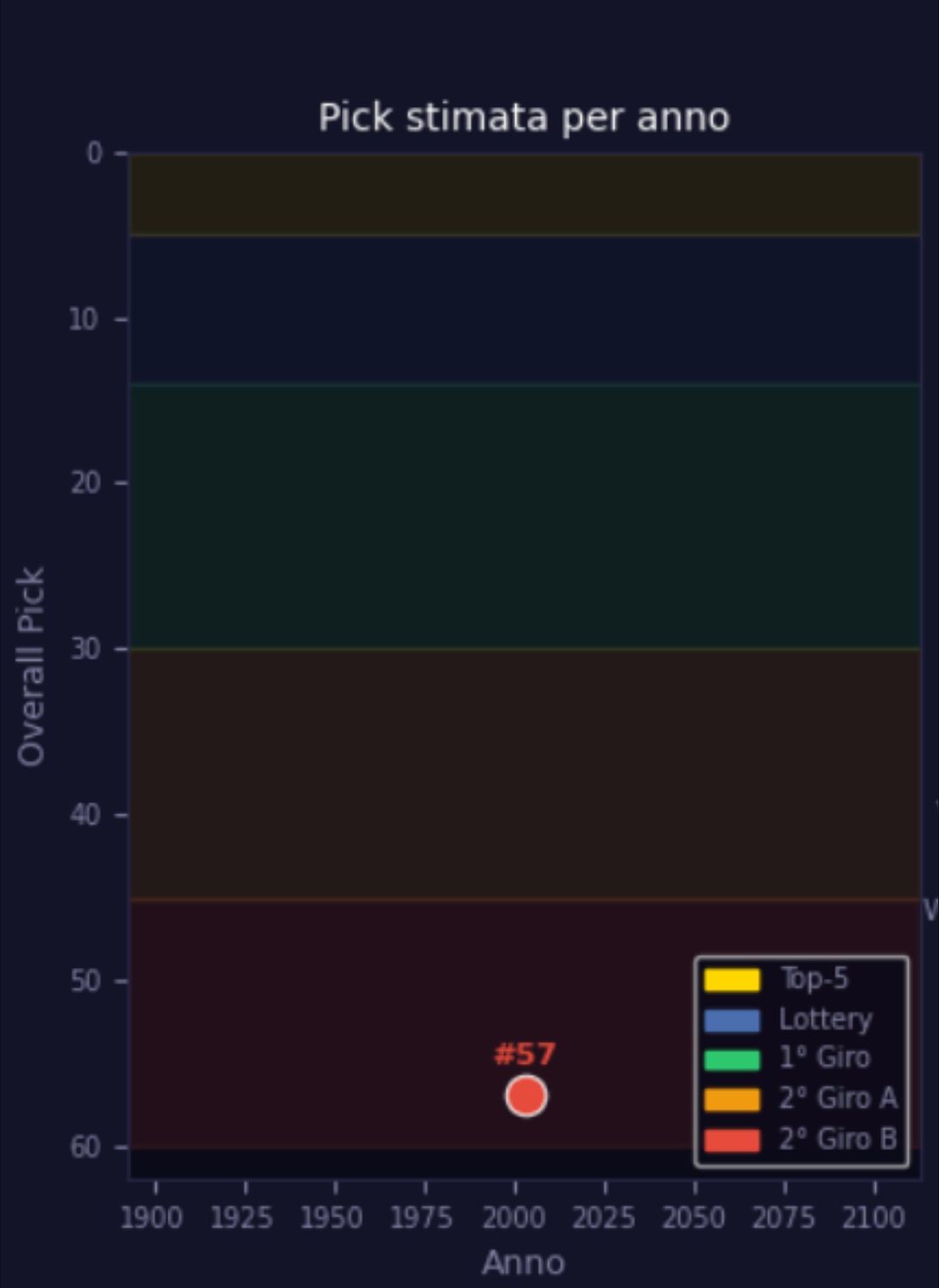


**le uniche altre statistiche che sono più del 10% del
voto sono durata della carriera e REB**

RISULTATI



#1 pick
98° percentile



#57 pick
8° percentile

CONCLUSIONI

Risultati

- Il modello predice correttamente pick estreme (fenomeni → top-5, scarsi → fondo)
- Lo score composito risolve il problema degli errori storici nel dataset
- Interfaccia grafica funzionante con visualizzazione per anno



possibili miglioramenti

- Usare statistiche pre-draft (college) invece di carriera NBA
- Aggiungere dati fisici (altezza, peso, posizione)
- Classificatore per zona draft invece di regressore per numero esatto



Grazie per l'attenzione!

